

S.2)

$$A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad (\text{i. z.})$$

- vlastní číslo 2
vlastní vektory tvoří
 $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$

- vlastní číslo 3
s vlastními vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

pro první
podprostor:

$$x - y + z = 0$$

$$\Rightarrow x = y - z$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (y - z, y, z)$$

$$: \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{basis} : \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. \text{ vektor} : \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

check —

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

musíme pro to
vytvorit matici

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

matice přechodu

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

vypočítáme NMN^{-1} .

a vychází $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$